# RELOJ DIGITAL DE 6 DÍGITOS (HH:MM:SS)

Especificación Técnica de Hardware y Tabla Definitiva de Conexiones — ESP32

**Resumen del Sistema:** Mapeo definitivo de pines del ESP32 para el control de un reloj digital multiplexado de 6 dígitos. Incorpora interfaz de entradas desacopladas mediante Schmitt Trigger (CD40106 / 74HC14), bus serie de segmentos mediante un único registro de desplazamiento (74HC595), driver de potencia para cátodos comunes vía transistores NPN (BC547) e indicador visual de puntos separadores de modo.

## Tabla de Conexiones Definitiva (ESP32)

| BLOQUE / ETAPA | SEÑAL / FUNCIÓN | PIN ESP32 | DESCRIPCIÓN DE LA CONEXIÓN EN EL SISTEMA |
|---|---|---|---|
| **Entradas (Pulsadores)** | MODE (Modo Config.) | `GPIO 32` | Salida del inversor Schmitt Trigger (CD40106 / 74HC14) del botón Modo. |
| **Entradas (Pulsadores)** | INC (Incrementar) | `GPIO 33` | Salida del inversor Schmitt Trigger del botón de incremento. |
| **Entradas (Pulsadores)** | DEC (Decrementar) | `GPIO 25` | Salida del inversor Schmitt Trigger del botón de decremento. |
| **Entradas (Pulsadores)** | SET / Confirmar | `GPIO 26` | Salida del inversor Schmitt Trigger del botón de guardado/selección. |
| **Salida / Display (SPI)** | DATA (MOSI / Serial) | `GPIO 23` | Conectado al pin DS (Data - Pin 14) del registro 74HC595. |
| **Salida / Display (SPI)** | CLOCK (Shift Clock) | `GPIO 18` | Conectado al pin SHCP (Pin 11) del registro 74HC595. |
| **Salida / Display (SPI)** | LATCH (Storage Clock) | `GPIO 5` | Conectado al pin STCP (Pin 12) del registro 74HC595. |
| **Multiplexado Dígitos** | SEL1 (Horas Decena) | `GPIO 13` | Resistencia de base (4.7 kΩ) del transistor BC547 (Dígito 1). |
| **Multiplexado Dígitos** | SEL2 (Horas Unidad) | `GPIO 12` | Resistencia de base (4.7 kΩ) del transistor BC547 (Dígito 2). |
| **Multiplexado Dígitos** | SEL3 (Minutos Decena) | `GPIO 14` | Resistencia de base (4.7 kΩ) del transistor BC547 (Dígito 3). |
| **Multiplexado Dígitos** | SEL4 (Minutos Unidad) | `GPIO 27` | Resistencia de base (4.7 kΩ) del transistor BC547 (Dígito 4). |
| **Multiplexado Dígitos** | SEL5 (Segundos Decena) | `GPIO 4` | Resistencia de base (4.7 kΩ) del transistor BC547 (Dígito 5). |
| **Multiplexado Dígitos** | SEL6 (Segundos Unidad) | `GPIO 15` | Resistencia de base (4.7 kΩ) del transistor BC547 (Dígito 6). |
| **Interfaz Visual** | COLON (Puntos :) | `GPIO 2` | Resistencia de base (4.7 kΩ) a transistor BC547 para control de 4 LEDs. |

### NOTAS DIRECTIVAS DE MONTAJE:

- **Registro 74HC595:** Salidas Q0–Q6 en serie con resistencias limitadoras de 330 Ω hacia las líneas comunes de segmentos A–G. Pin OE (13) a GND y MR (10) a +5V.